

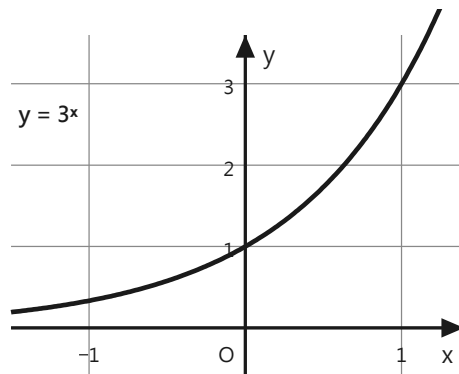
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

做之前先翻開《課堂講義——4.2 指數函數》第三節，照「圖上看到什麼、算式就寫什麼」那張表的方法做。

一、練習A (★☆☆)

1. 右圖是 $y = 3^x$ 的圖。

- (a) 這條線與 y 軸交在哪一點？
- (b) 由左至右，這條線是升還是跌？
- (c) 填空： x 越大， y 越_____。

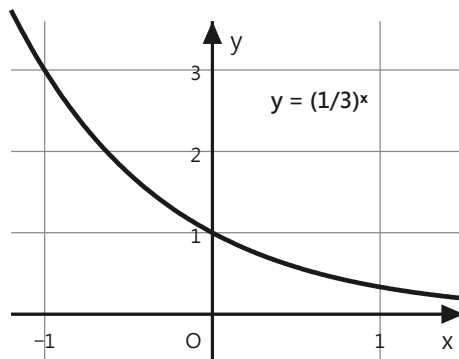


讀圖三步

- ① 先看這條線在 y 軸上的高度
- ② 底數 $3 > 1$ ，對照講義第三節哪一列
- ③ 用手指由左行到右，看是上還是下

2. 右圖是 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的圖。

- (a) $f(0) =$ _____
- (b) 這條線會不會碰到 x 軸？
- (c) 這個函數的值域是_____ (填 $y > 0$ 或「 y 是所有實數」)



讀圖三步

- ① $f(0)$ 就是 $x = 0$ 時的 y
- ② 看線的左右兩端與 x 軸的距離
- ③ 值域＝這條線的 y 可以取到哪些數

二、練習B (★★☆)

3. 已知 $y = 2^x$ 。

(a) 計算下面四個 y 值：

$x = -1$ 時, $y =$ _____

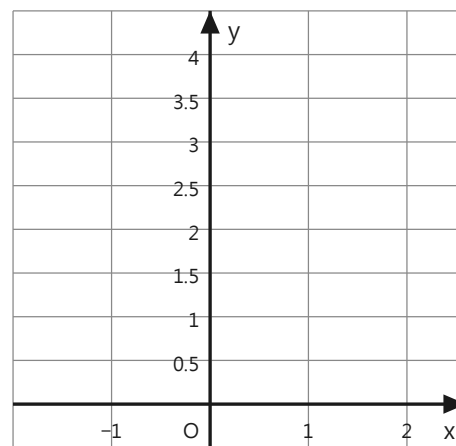
$x = 0$ 時, $y =$ _____

$x = 1$ 時, $y =$ _____

$x = 2$ 時, $y =$ _____

(b) 把這四點畫在右邊的坐標格上，再連成一條平滑曲線。

(c) 這條線經過哪一個定點？



作圖三步

① 負指數： $2^{-1} = \frac{1}{2^1}$

② 先描點，再由左至右連線

③ 定點看 $x = 0$ 那一點

4. 在下面每題的橫線上填 $>$ 或 $<$ ，並寫出你用了哪一型 ($a > 1$ 還是 $0 < a < 1$)。

(a) $3^{1.2}$ _____ $3^{0.7}$

(b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{1.5}$ _____ $\left(\frac{1}{2}\right)^{0.9}$

(c) 任揀一題，畫一條草圖說明你的判斷。

三、練習C (★★★)

5 · 已知指數函數 $y = a^x$ 的圖經過點 (3, 8)。

(a) 求 a 。

(b) 判斷這條線是升還是跌，並寫出理由。

(c) 不用計算機，比較 $a^{0.4}$ 與 $a^{0.6}$ 誰大，並寫出理由。

6 · 小明說：「 $y = a^x$ 的圖一定是由左下升到右上。」

你同意嗎？請自己畫一張草圖，並寫出理由；

若不同意，請舉出一個反例。

參考答案（教師用）

1 (a) $(0, 1)$ 。因為 $3^0 = 1$ 。

1 (b) 升（遞增）。底數 $3 > 1$ 。

1 (c) 越大。

2 (a) $f(0) = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$

2 (b) 不會。線越向右走越貼近 x 軸，但 y 永遠大於 0。

2 (c) $y > 0$

3 (a) $x = -1$ 時 $y = \frac{1}{2}$ ； $x = 0$ 時 $y = 1$ ； $x = 1$ 時 $y = 2$ ； $x = 2$ 時 $y = 4$ 。

3 (b) 四點為 $(-1, \frac{1}{2})$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 4)$ ，連成由左下升到右上的平滑曲線。

3 (c) $(0, 1)$ 。

4 (a) $>$ 。底數 $3 > 1$ 屬 $a > 1$ 型（遞增）； $1.2 > 0.7$ ，所以 $3^{1.2} > 3^{0.7}$ 。

4 (b) $<$ 。底數 $\frac{1}{2}$ 屬 $0 < a < 1$ 型（遞減）； $1.5 > 0.9$ ，指數大反而值細，所以 $\left(\frac{1}{2}\right)^{1.5} < \left(\frac{1}{2}\right)^{0.9}$ 。

4 (c) 草圖只需一條 x 軸、一條曲線與 $(0, 1)$ ：(a) 畫升型，(b) 畫跌型；在線上標出兩個指數對應的高度即可。

5 (a) $a^3 = 8$ ，所以 $a = 2$ 。

5 (b) 升（遞增）。因為 $2 > 1$ ，屬 $a > 1$ 型。

5 (c) $2^{0.4} < 2^{0.6}$ 。遞增：指數大的，值也大，而 $0.4 < 0.6$ 。

6 不同意。當 $0 < a < 1$ 時圖是由左上跌到右下。反例： $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ， x 越大 y 越細。草圖：過 $(0, 1)$ 、在 x 軸上方、由左上跌向右下。